

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Unidad Regional Culiacán



UAdeO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

“Estándares y Modelos para evaluar la calidad del software a nivel de producto, proceso y de uso”

Alumno: Parra Parra Luis Mario (23040020)

Programa Educativo: Ingeniería en Software

Docente: Enrique Iván Noriega Carrasco

Fecha: 28/04/2025

Estándar/Modelo	Características y/o factores de calidad	Propósito del Estándar/Modelo	Tipo de Proyecto al que se aplica	Semejanzas y diferencias
ISO/IEC 25010	Funcionalidad, rendimiento, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad.	Producto.	Sistemas de información, aplicaciones empresariales y software crítico.	Base en ISO 9126, más completo y actualizado, incorpora seguridad como característica independiente.
ISO/IEC 9126	Funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad y proporciona métricas para evaluación interna y externa.	Producto.	Todo tipo de software.	Base para ISO 25010, menos actualizado, no considera seguridad como característica independiente
McCall	Operación, revisión, transición, criterios de calidad y enfoque en características visibles para usuario.	Producto.	Sistemas heredados y software a medida.	Base para modelos posteriores, más antiguo y menos detallado que ISO 25010.
FURPS+	Funcionalidad, usabilidad, fiabilidad, rendimiento, soporte y el '+' incluye restricciones de diseño, implementación, interfaz y físicas	Producto.	Desarrollo ágil y aplicaciones comerciales.	Cubre aspectos similares a ISO 25010, más simplificado y orientado a la industria.
CMMI (Capability Maturity Model Integration)	Inicial, gestionado, definido, gestionado cuantitativamente, optimización, enfoque en mejora continua.	Proceso.	Proyectos complejos y enfoque en defensa y gobierno.	Estructura por niveles como otros modelos, más complejo y detallado que ISO 15504.
ISO/IEC 15504	Evaluación de procesos específicos.	Proceso.	Organizaciones medianas y grandes, software crítico.	Evalúa madurez como CMMI, mayor flexibilidad, enfoque internacional.
ISO/IEC 12207	Define procesos del ciclo de vida del software y enfoque en actividades y tareas.	Proceso.	Desarrollo de sistemas, mantenimiento y adquisición.	Compatible con otros estándares ISO y enfocado en procesos más que en evaluación.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)	Estrategia, diseño, transición, operación, mejora continua, enfocado en servicios de TI y buenas prácticas para gestión.	Proceso.	Gestión de servicios TI y operaciones de software	Mejora continua como CMMI y orientado a servicios más que a desarrollo.
ISO/IEC 25022 (SQuaRE - Medición de calidad en uso)	Eficacia, eficiencia, satisfacción, libertad de riesgo, cobertura de contexto, medidas cuantitativas y enfoque en experiencia de usuario.	Uso.	Cualquier software con interacción humana y sistemas críticos.	Parte de la familia SQuaRE como ISO 25010, especializado en medición de uso real.
ISO 9241-11	Enfocado en usabilidad, evaluación de eficacia, eficiencia, satisfacción y medición en contexto real.	Uso.	Interfaces de usuario y software interactivo.	Considera satisfacción como ISO 25022, más específico para ergonomía e interfaces.
UX Metrics	Tiempo de tarea, tasa de éxito, satisfacción, evaluación cualitativa, cuantitativa y evaluación contextual.	Uso.	Aplicaciones web/móviles, comercio electrónico y aplicaciones interactivas.	Mide satisfacción como otros estándares, menos formal, más adaptable.
Quality in Use Integrated Measurement (QUIM)	Eficiencia, efectividad, productividad, satisfacción, aprendizaje, seguridad, confianza, accesibilidad, universalidad y utilidad.	Uso.	Software con enfoque en accesibilidad y sistemas complejos.	Abarca factores de ISO 25022, mayor detalle en accesibilidad y universalidad.
TQM (Total Quality Management)	Enfoque en cliente, mejora continua, participación total y Medición de calidad en todas las fases.	Producto, Proceso y Uso.	Organizaciones completas y enfoque empresarial.	Considera múltiples niveles como ISO 25000, enfoque más organizacional que técnico

Referencias Bibliográficas

Callejas-Cuervo, M., Alarcón-Aldana, A. C., & Álvarez-Carreño, A. M. (2017). Modelos de calidad del software, un estado del arte.

<https://www.redalyc.org/journal/2654/265452747018/html/>

Tamushi. (2024, 8 agosto). Modelos de calidad de software, ¿qué son y cómo se clasifican? Testing IT. <https://www.testingit.com.mx/blog/modelos-calidad-software>

Home. (2022, 14 diciembre). Icaria Technology. <https://icariatechnology.com/la-calidad-del-software-y-sus-estandares-mas-importantes/>